

Pesos do Indicador (α , β , F^{fin} , λ)

Índice de Exposição e Potencial de Benefício por IA (Ex-Ante) — Empresas da B3
Cenário-base para calibração · priors teóricos · protocolo de robustez

1. Princípio de atribuição dos pesos

Os pesos **não são observados** nas demonstrações contábeis. São **parâmetros do modelo**, definidos em três etapas: (i) ordenação pela literatura de exposição a tarefas/LLM; (ii) calibração numérica (priors); (iii) testes de sensibilidade. Os valores abaixo constituem o **cenário-base** da dissertação — não uma constante universal.

2. Fórmulas do score

Funil implementado (v0.1): teto → viável → final. O score relativo replica o funil em razão da receita.

$$Teto_i = \sum_k \min(|\tilde{L}_{i,k}|, 3ROL_i) \alpha_{k,s(i)} \quad ; \quad Viavel_i = Teto_i \times F_i^{fin} \times \rho$$

$$\tilde{L}_{i,k} = L_{i,k} \left(1 - \frac{Pessoal_i}{CPV_i + SGA_i + Vendas_i} \right) \quad k \in \{CPV, SGA, Vendas\}$$

Sem dupla contagem de pessoal. A folha (DVA 7.08.01) já está embutida em CPV, SG&A; e vendas; no cenário-base (*pessoal_mod = liquido*) ela é retirada pro rata dessas linhas e recebe seu próprio $\alpha_{pessoal}$. Em bancos “Despesas de Pessoal” já é linha separada — nada é subtraído.

$$Final_i = Viavel_i \times (\phi + (1 - \phi) R_i^{eff}) \quad ; \quad R_i^{eff} = \text{clip}_{[0,1]}(R_i(1 + \lambda))$$

Score relativo da empresa i (base do ranking 0–100):

$$Score_i = \min(Expo_i, q_{99}) \times F_i^{fin} \times \rho \times (\phi + (1 - \phi) R_i^{eff})$$

Cenário-base: $\rho = 0,70$ (taxa de captura), $\phi = 0,85$ (execução sem readiness), $\lambda = 0,10$. A forma conceitual $Expo \times F \times (1 + \lambda R)$ dos documentos de consenso foi substituída por esta especificação multiplicativa, em que o Bloco C nunca eleva o potencial acima do viável. A exposição que entra no score é **winsorizada** no percentil 99 do painel válido (*winsor_exposicao_pct*), para que uma DFP atípica não comprima a escala 0–100 das demais; o teto em R\$ não é alterado.

Exposição (Bloco A) — linha agregada:

$$Expo_i = \sum_{k \in K} \left(\frac{L_{i,k}}{ROL_i} \times \alpha_{k,s(i)} \right)$$

Quando houver sublinhas/buckets na nota explicativa:

$$L_{i,k}^{af} = \sum_{j \in J_k} item_{i,j} \times \beta_j \quad ; \quad c_{i,k} = \frac{L_{i,k}^{af}}{ROL_i}$$

Ajuste setorial do α (âncora Felten/Eloundou):

$$\alpha_{k,s} = \alpha_k^{base} \times \frac{E_s}{\bar{E}}$$

onde E_s é a exposição setorial da literatura e $\bar{E}$ é a média (ou mediana) cross-setorial. Na ausência de E_s , use $\alpha_{k,s} = \alpha_k^{base}$.

3. Cenário-base — α por linha contábil (α_k^{base})

Interpretação: α é a fração da linha considerada **realisticamente afetável** por IA no horizonte do estudo (não a fração já automatizada).

Linha k	α_k^{base}	Faixa de robustez	Âncora teórica	Observação
Pessoal (salários + encargos)	0,35	0,25 – 0,45	Felten; Eloundou; Frey-Osborne	Proxy central de automação de produtividade
SG&A; (Desp. gerais e adm.)	0,30	0,20 – 0,40	Felten; Eloundou; SML	Parte contractual (aluguel etc.) fica de fora via β
Despesas com vendas / comerciais	0,32	0,25 – 0,40	Brynjolfsson-Li-Raymond; Eloundou	Canal empírico forte (SAC / atendimento)
PDD / PeLD (setores de crédito)	0,40	0,30 – 0,50	ML crédito / IFRS 9	Fora de financeiro: 0,15 (implementado: <i>alpha_pdd_nao_financeiro</i>)
CPV / COGS (total, sem abrir)	0,10	0,05 – 0,15	SML; Indústria 4.0	Commodities dominam; α baixo por construção
CPV operacional (manutenção, qualidade, logística)	0,22	0,15 – 0,30	Predictive maintenance / visão	Usar só se a nota permitir separar
Estoques	0,18	0,10 – 0,25	Demand forecasting / OM	Ganho via PME / capital de giro

Regra de fallback: se a empresa não abrir sublinhas, aplique apenas α_k^{base} (ou $\alpha_{k,s}$) sobre a linha agregada CVM.

4. Cenário-base — β por bucket (sublinhas)

$\beta_j \in [0, 1]$ multiplica o valor do item da nota. Itens sem match no dicionário não entram no detalhe (permanecem só no agregado da linha-mãe).

Bucket j	β	Faixa	Linhas-mãe típicas	Exemplos de sinônimos em nota
Cognitivo / documental	0,50	0,40–0,60	SG&A;, Pessoal	jurídico, contábil, compliance, RH administrativo
Atendimento / SAC / comercial	0,50	0,40–0,60	Vendas, SG&A;	call center, SAC, CRM, teleatendimento
Backoffice transacional	0,40	0,30–0,50	SG&A;	faturamento, contas a pagar/receber, conciliação
Análise / decisão / crédito	0,40	0,30–0,50	SG&A;, PDD	crédito, pricing, planejamento, risk scoring
Operacional industrial	0,22	0,15–0,30	CPV	manutenção, qualidade, logística, ociosidade
Forecast / estoque ciclável	0,20	0,10–0,25	Estoques	mercadorias, produtos acabados, estoque operacional
Contractual / físico	0,03	0,00–0,05	SG&A;	aluguel, condomínio, seguros, depreciação
Commodity / insumo bruto	0,02	0,00–0,05	CPV	matéria-prima, royalties fixos, energia base

5. Viabilidade financeira — F^{fin}

Não misturar com α . Função sugerida (simples e auditável):

$$F_i^{fin} = f\left(\frac{Caixa_i}{Ativo_i}\right) \times g\left(\frac{DL_i}{EBITDA_i}\right) \times h\left(\frac{FCO_i}{ROL_i}\right)$$

Notação: DL = Dívida Líquida; FCO = caixa líquido das atividades operacionais (DFC 6.01).

5.1 Função g — restrição de alavancagem

Dívida Líquida / EBITDA	$g(\cdot)$	Interpretação
$\leq 2,0\times$	1,00	Capacidade plena de investir em tecnologia
$2,0\times < x \leq 3,5\times$	0,70	Restrição moderada
$> 3,5\times$	0,40	Alavancagem crítica — penalização forte
$EBITDA \leq 0$	0,25	Sem geração operacional para financiar adoção
Instituição financeira	1,00	DL/EBITDA não definido (captação por depósitos) — g fixo, só $f(\cdot)$ diferencia

5.2 Função f — capacidade de caixa (opcional, leve)

Caixa / Ativo	$f(\cdot)$	Interpretação
$\geq 8\%$	1,00	Liquidez confortável
$3\% \leq x < 8\%$	0,90	Liquidez adequada
$< 3\%$	0,75	Caixa apertado — leve freio

Se preferir especificação ainda mais parcimoniosa no capítulo empírico, use apenas $g(\cdot)$ e fixe $f = h = 1$.

5.3 Função h — geração de caixa operacional (DFC)

FCO / ROL	$h(\cdot)$	Interpretação
≥ 0	1,00	Operação gera caixa — sem freio adicional
< 0	0,85	Queima de caixa: menos folga para investir em IA mesmo com caixa em balanço
Sem DFC / inst. financeira	1,00	Bancos: FCO oscila com carteira/captação — não é sinal de folga

6. Readiness — λ e R_i (Bloco C, opcional e leve)

$$r_i = w_1 \frac{Soft_i}{Ativo_i} + w_2 \frac{PeD_i}{ROL_i} + w_3 \frac{Intang_i}{Ativo_i} \quad R_i = \text{percentil}_{\text{painel}}(r_i) \in [0, 1]$$

Notação: *Soft* = software/sistemas; *PeD* = P&D; *Intang* = ativo intangível. Como as razões contábeis ficam abaixo de 0,05 na quase totalidade das companhias, $\text{clip}_{[0,1]}(r)$ deixaria o Bloco C inerte; R_i é a posição relativa de r_i no painel válido do ano (*readiness_modo* = *percentil*; alternativas: *escala* = r/q_{90} , *bruto* = *clip*).

Parâmetro	Valor-base	Faixa	Motivo
ρ (taxa de captura)	0,70	0,50 – 0,90	Nem todo teto teórico se realiza
ϕ (execução sem readiness)	0,85	0,70 – 1,00	Bloco C só modula $(1-\phi)$ do viável
λ (amplificação de R)	0,10	0,00 – 0,15	Não transformar o índice em estoque de software

Parâmetro	Valor-base	Faixa	Motivo
w_1 (software/ativo)	0,50	—	Proxy mais direto de base digital
w_2 (P&D;ROL)	0,30	—	Reservado — ainda não extraído da DFP (não entra na v0.1)
w_3 (intangível/ativo)	0,20	—	Sinal mais ruidoso; peso menor
Cenário sem Bloco C	$\phi = 1$	obrigatório em robustez	Fator de execução = 1 para todos; isola o núcleo ex-ante de custos

7. Multiplicadores setoriais iniciais ($E_s / \blacksquare$)

Priors relativos para o Brasil (ajustáveis quando mapear AII/Eloundou formalmente). Multiplicam α_k^{base} . Limitar o produto a $\alpha_{k,s} \leq 0,60$.

Grupo setorial (B3)	$E_s / \blacksquare$	Efeito esperado no Bloco A
Bancos / serviços financeiros / seguros	1,25	↑ SG&A;., pessoal, PDD
Software / TI / serviços empresariais	1,20	↑ pessoal e SG&A; cognitivos
Varejo / e-commerce / consumo cíclico	1,10	↑ vendas/SAC, estoques, PDD (se houver crédito)
Saúde / educação / serviços diversos	1,05	Levemente acima da média
Indústria de transformação / bens de capital	1,00	Referência; CPV operacional importa mais
Utilities / telecom / infraestrutura	0,90	Mix operacional + backoffice
Commodities / mineração / óleo e gás / agro	0,75	↓ α efetivo: CPV commodity domina
Construção civil / incorporação	0,85	Menor densidade cognitivo-digital média

Atribuição do setor na implementação: campo oficial *SETOR_ATIV* do cadastro de companhias abertas da CVM, mapeado para os grupos acima em *config/setor_cvm.yaml* (holdings “Emp. Adm. Part. – X” herdam o setor X); heurística por nome só como fallback; plano de contas de instituição financeira sempre força o grupo financeiro. Transporte/logística, turismo e holdings sem setor principal ficam em “outros” (multiplicador 1,00). Subsidiárias/SPEs (DFP individual + Categoria B) ficam fora do painel.

8. Exemplo numérico (ilustrativo)

Empresa hipotética de varejo: ROL = 1.000; SG&A; = 120; Vendas = 80; Pessoal (DVA) = 90; Estoques = 150; CPV = 600; Caixa/Ativo = 5%; DL/EBITDA = 2,8×; FCO > 0; setor multiplicador = 1,10; sem abertura de buckets (usa só α). Pessoal líquido: $90 / (600 + 120 + 80) = 11,25\% \Rightarrow$ fator 0,8875 sobre CPV, SG&A; e Vendas ($CPV_{\sim} = 532,5$; $SG\&A;_{\sim} = 106,5$; $Vendas_{\sim} = 71,0$).

$$Expo = \frac{106,5}{1000}(0,30 \cdot 1,10) + \frac{71}{1000}(0,32 \cdot 1,10) + \frac{90}{1000}(0,35 \cdot 1,10) + \frac{150}{1000}(0,18 \cdot 1,10) + \frac{532,5}{1000}(0,10 \cdot 1,10)$$

$$= 0,0351 + 0,0250 + 0,0347 + 0,0297 + 0,0586 = 0,1831$$

Com $f = 0,90$, $g = 0,70$ e $h = 1,00 \Rightarrow F^{\text{fin}} = 0,63$. Teto = $0,1831 \times 1.000 = 183,1$; Viável = $183,1 \times 0,63 \times 0,70 = 80,7$; com $R = 0,50$ (mediana do painel) $\Rightarrow R^{\text{eff}} = 0,55$ e fator de execução = $0,85 + 0,15 \times 0,55 = 0,9325$: Final = $80,7 \times 0,9325 \approx 75,3$ (7,5% da ROL). **Score $\approx 0,1831 \times 0,63 \times 0,70 \times 0,9325 \approx 0,075$** . (No modo *separado*, sem o netting de pessoal, Expo seria 0,1982 — 8% maior — por dupla contagem.) Na implementação, normalizar o painel B3 para escala 0–100 (min–max entre válidas do ano, exposição winsorizada no p99).

9. Protocolo de robustez (obrigatório)

#	Cenário	O que mudar	O que reportar
R0	Base	Pesos deste PDF	Ranking completo
R1	$\alpha \pm 20\%$	Multiplicar todos α por 0,8 e 1,2	Estabilidade do top/bottom quartil
R2	Equal weights	$\alpha_k = 0,25 \ \forall k$	Correlação de Spearman com R0
R3	Só pessoal + SG&A; + vendas	Demais $\alpha = 0$	Se o núcleo cognitivo basta
R4	Sem Bloco C	$\phi = 1$ ($\lambda = 0$ sozinho não desliga R)	Isolar teto de custos
R5	Sem ajuste setorial	$E_s / \blacksquare = 1$	Papel do multiplicador setorial
R6	Só $g(\cdot)$	$f = 1$	Sensibilidade à liquidez

10. Regras de implementação no código

1. Guardar α , β , f/g , λ e multiplicadores setoriais em **arquivo de calibração versionado** (CSV/YAML) — nunca hardcode espalhado.
2. Se cobertura das notas $< 60\%$ da linha-mãe, **ignorar** β e usar só α na linha agregada.
3. Truncar $\alpha_{k,s}$ em $[0, 0,60]$.
4. Normalizar Score para 0–100 **depois** de calcular o painel completo do ano.
5. No texto da dissertação: declarar pesos como **priors calibrados** + apêndice de robustez.

Veredito metodológico: a *ordem* dos pesos vem da teoria de exposição a tarefas; o *número* vem deste cenário-base; a *credibilidade* vem da estabilidade sob R1–R6.